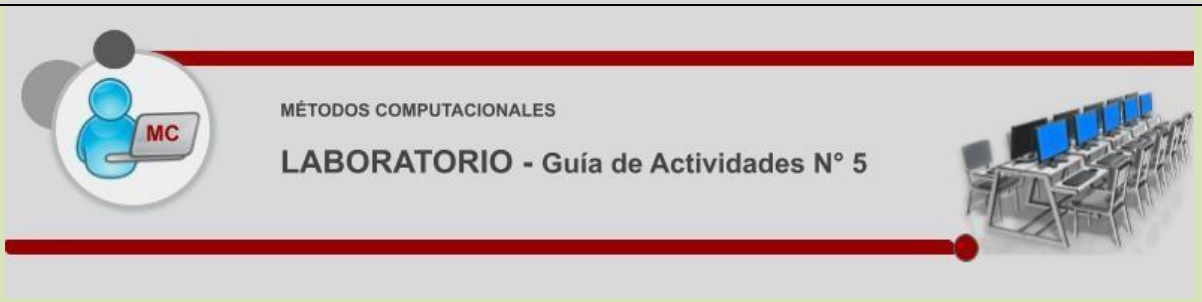


Competencias

- Emplea tablas de diferencias para la resolución de problemas de interpolación numérica en datos equidistantes, aplicando las fórmulas de Newton-Gregory ascendente y descendente según corresponda.
- Utiliza la interpolación parabólica progresiva y reconoce su utilidad para aproximar valores desconocidos en casos específicos donde los datos se presentan de manera progresiva.
- Manipula la fórmula de Lagrange para la interpolación con valores no equidistantes, comprendiendo sus ventajas y desventajas en comparación con el polinomio de Newton.
- Aplica los diferentes métodos de interpolación para resolver una variedad de problemas prácticos en distintos campos de la ciencia y la ingeniería, adoptando la técnica más adecuada según el tipo de datos y las características del problema.
- Diseña, codifica y procesa los algoritmos de solución de los diferentes problemas con el apoyo de una herramienta de programación.

Contenidos:

Interpolación Numérica: Problema general. Valores equidistantes. Tabla de diferencias. Fórmula de Newton Gregory Ascendente y Descendente. Interpolación Lineal y cuadrática. Valores no equidistantes: Fórmula de Lagrange, Interpolación parabólica progresiva. Problema inverso.

Consignas

Realizar los puntos que se detallan acontinuación. Trabajar en los grupos conformados.

a. Diseñar los algoritmos correspondientes para aplicar:

- **Fórmula de Newton Gregory Ascendente**
- **Fórmula de Newton Gregory Descendente**
- **Interpolación Inversa Lineal.**
- **Interpolación Inversa Cuadrática**
- **Método de Lagrange**



b. Para cada uno de los métodos se deberá ingresar los datos por teclado einformar los resultados con leyendas apropiadas.
c. Codificar cada algoritmo en Octave u otro lenguaje de programaciónapropiado para cálculo científico.
d. Ejecutar los algoritmos diseñados con los datos de los diferentesproblemas propuestos.
e. Observar los resultados obtenidos y emitir conclusiones al respecto según los fundamentos teóricos y prácticos.
f. Evaluar, y debatir los resultados obtenidos analizando el tiempo deproceso, convergencia, error cometido.
g. Presentar el trabajo realizado al resto de la clase.
h. Participar durante la presentación de los trabajos de los otros equipos, analizando y realizando diferentes preguntas o comentarios.
i. Compartir el trabajo realizado en el foro del aula virtual.
j. Probar los algoritmos diseñados con diferentes ejercicios.

Comandos y estructuras de Octave

- ✓ Fichero de definición de funciones: *function*
- ✓ Ingreso de datos: *input*
- ✓ Uso de matrices para trabajar con las tablas de diferencias.
- ✓ Salida de datos: *printf, disp.*
- ✓ Sentencia For.
- ✓ Comando Size () para determinar las dimensiones de una matriz
- ✓ Tiempo de ejecución: cputime, tictoc.



MÉTODOS COMPUTACIONALES

LABORATORIO - Guía de Actividades N° 5



Ejercicios:

1 Interpolación en intervalos regularmente espaciados. Dada la siguiente tabla de valores:

x	15	25	35	45	55	65
y	0,965926	0,906308	0,819152	0,707107	0,573576	0,422618

a. Utilice la fórmula de Newton-Gregory Ascendente para hallar el valor de x = 17.

b. Aplique la fórmula de Newton-Gregory Descendente y hallar el valor de x = 60.

c. Determine el valor de x que corresponde a y = 0.90728517 usando Interpolación Inversa - Lineal y Cuadrática.

2 Cada 10 años se levanta un censo de población en Estados Unidos. En la siguiente tabla se incluyen datos de la población, en miles de habitantes, de 1940 a 1990.

Año	1940	1950	1960	1970	1980	1990
Población en miles de habitantes	132,165	151,326	179,323	203,302	226,542	249,633

a. Use la interpolación de Lagrange para aproximar la población en el año 1965.

b. La población de 1965 fue aproximadamente de 189 703 000 habitantes. ¿Qué exactitud, a su juicio, tienen sus cifras correspondientes al año 1965?

3 Dada la siguiente tabla:

x	0	0.4	0.75	1.5	2.0
y	1	1.63246	1.86603	2.22474	2.41421

a. Exprese la forma del polinomio interpolante de Lagrange. Interpolar el valor correspondiente $x = 1$.



b. Determine el valor de y correspondiente a x = 0.45 aplicando el método de Lagrange.

4 Se tiene un conjunto de puntos, que se han obtenido en forma experimental midiendo diferentes densidades del sodio a diferentes temperaturas:

Temperatura	**102**	**245**	**327**	**423**	**565**
Densidad	0,564642	0,644218	0,717356	0,783327	0,853329

a. Aplique la fórmula de Lagrange para la temperatura igual a 275°.

b. Aplique la fórmula de Interpolación parabólica progresiva para la temperatura igual a 275° y estime el error cometido.

c. A partir de los resultados anteriores extraiga conclusiones.